

Họ và tên thí sinh:

Số báo danh:

Mã đề thi 001

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM 4 PHƯƠNG ÁN. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Phương trình $\cos x = \cos \alpha$ có tập nghiệm là

- A. $S = \{\alpha + k2\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$.
B. $S = \{\alpha + k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$.
C. $S = \{\alpha + k2\pi; \pi - \alpha + k2\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$.
D. $S = \{\alpha + k2\pi; -\alpha + k2\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

Câu 2. Góc có số đo 108° đổi ra radian là

- A. $\frac{\pi}{4}$.
B. $\frac{3\pi}{2}$.
C. $\frac{3\pi}{5}$.
D. $\frac{\pi}{10}$.

Câu 3. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

- A. $\sin a - \sin b = 2 \cos \frac{a+b}{2} \sin \frac{a-b}{2}$.
B. $\tan(a-b) = \frac{\tan a - \tan b}{1 + \tan a \tan b}$.
C. $\sin(a-b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b$.
D. $\cos(a-b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$.

Câu 4. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. Hàm số $y = \cos x$ là hàm số chẵn.
B. Hàm số $y = \tan x$ là hàm số chẵn.
C. Hàm số $y = \cot x$ là hàm số chẵn.
D. Hàm số $y = \sin x$ là hàm số chẵn.

Câu 5. Cho $\cos a = -\frac{1}{3}$. Giá trị $\cos 2a$ bằng.

- A. $\frac{3}{4}$.
B. $-\frac{7}{9}$.
C. $\frac{10}{9}$.
D. $-\frac{8}{9}$.

Câu 6. Cho dãy số (u_n) với $u_n = \frac{n-2}{3n+1}, \forall n \geq 1$. Tìm u_{10} .

- A. $u_{10} = \frac{9}{31}$.
B. $u_{10} = \frac{8}{31}$.
C. $u_{10} = \frac{7}{31}$.
D. $u_{10} = -\frac{8}{31}$.

Câu 7. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BC, CD . Khi đó, giao tuyến của hai mặt phẳng (ADM) và (ABN) là

- A. AG , với G là trọng tâm tam giác BCD .
B. BG , với G là trọng tâm tam giác BCD .
C. AM .
D. AN .

Câu 8. Cho $0 < a < \frac{\pi}{2}$ và $\cos a = \frac{1}{5}$. Tính $\sin a$.

- A. $\sin a = \frac{2\sqrt{6}}{5}$.
B. $\sin a = -\frac{2\sqrt{6}}{5}$.
C. $\sin a = -\frac{2\sqrt{5}}{5}$.
D. $\sin a = \frac{2\sqrt{5}}{5}$.

Câu 9. Số nghiệm của phương trình $\sin 2x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ trong khoảng $(0; 3\pi)$ là

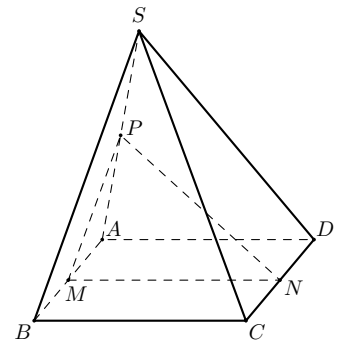
- A. 1.
B. 6.
C. 2.
D. 4.

Câu 10. Biết $\cos(a+b) = \frac{1}{3}$, $\cos(a-b) = \frac{1}{2}$. Giá trị của $\sin a \cdot \sin b$ bằng

- A. $-\frac{5}{12}$.
B. $\frac{1}{12}$.
C. $\frac{5}{12}$.
D. $-\frac{1}{12}$.

Câu 11. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AB, CD, SA . Giao tuyến của hai mặt phẳng (MNP) và (SAD) là

- A. NP .
- B. Đường thẳng qua M và song song AC .
- C. Đường thẳng qua P và song song AD .
- D. Đường thẳng qua S và song song AD .



Câu 12. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm AD và BC ; G là trọng tâm tam giác BCD . Khi đó, giao điểm của đường thẳng AG với (BCM) là

- A. giao điểm của AG và CM .
- B. giao điểm của AG và BM .
- C. giao điểm của AG và MN .
- D. giao điểm của AG và BC .

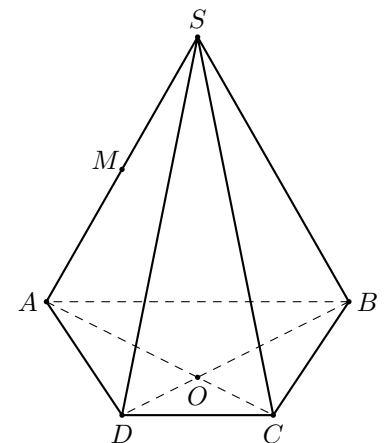
PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu hỏi, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho α là góc thỏa mãn $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ và $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$.

Phát biểu	Đ	S
a) $\cos \alpha < 0$.		
b) $\sin 2\alpha = -\frac{12}{25}$.		
c) $\tan \alpha = \frac{3}{4}$.		
d) $\tan \left(\alpha + \frac{\pi}{3} \right) = \frac{48 - \sqrt{3}}{11}$.		

Câu 2. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang với $AB \parallel CD, AB = 2CD$. Gọi O là giao điểm của AC và BD , M là trung điểm SA , N là giao điểm của SB và (MCD) và F là giao điểm của (OMN) và AD .

Phát biểu	Đ	S
a) $AF = 2FD$.		
b) N là trung điểm SB .		
c) SC là giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD) .		
d) Nếu E là giao điểm của mặt phẳng (OMN) và BC thì tứ giác $MNEF$ là hình thang có đáy lớn là EF và $EF = \frac{5}{4}MN$.		



Câu 3. Cho dãy số (u_n) biết $u_n = n^2 + 2n, n \in \mathbb{N}^*$.

Phát biểu	Đ	S
a) Số 143 là số hạng thứ 13 trong dãy số (u_n) .		
b) $u_1 + u_2 = 11$.		
c) Dãy số (u_n) là dãy số giảm.		
d) $\sqrt{u_n + 1} = n + 1$ với mọi $n \in \mathbb{N}^*$.		

Câu 4. Cho hai hàm số $f(x) = \frac{3}{2} + 3\cos x$ và $g(x) = \sin x + \cos x$.

Phát biểu	Đ	S
a) Hàm số $f(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất khi $x = \pi + k2\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).		
b) Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)$ bằng $\frac{9}{2}$.		
c) Hàm số $g(x)$ là hàm số lẻ.		
d) Có 4 giá trị của x thuộc đoạn $[0; 2\pi]$ sao cho $f(x) = 3g(x)$.		

PHẦN III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Xét dãy số (u_n) xác định bởi $\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_n = \frac{u_{n-1} + a}{u_{n-1} + 1}, n \geq 2 \end{cases}$ với a là số thực dương. Nếu $\frac{u_3}{u_2} = \frac{38}{63}$ thì u_4 bằng bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

KQ:

Câu 2. Nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình $\sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right) = \sin 2x$ là $\frac{\pi}{a}$ với a là số nguyên dương. Giá trị của a bằng bao nhiêu?

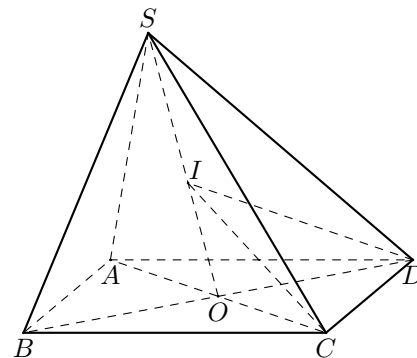
KQ:

Câu 3. Nhiệt độ ngoài trời ở một thành phố vào các thời điểm khác nhau trong ngày có thể được mô phỏng bởi công thức $h(t) = 31 + 3\sin\frac{\pi}{12}(t - 9)$, với h tính bằng độ C và t là thời gian trong ngày tính bằng giờ ($0 < t \leq 24$). Tính nhiệt độ ngoài trời ở thành phố đó vào lúc 19 giờ.

KQ:

Câu 4. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành, cạnh $AB = 15$, AC và BD cắt nhau tại O . Gọi I là trung điểm của SO . Mặt phẳng (ICD) cắt SA, SB lần lượt tại M, N . Độ dài MN bằng bao nhiêu?

KQ:



Câu 5. Cho tam giác ABC có $\widehat{A} - \widehat{B} = 120^\circ$ và $\sin \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2} \sin \frac{C}{2} = \frac{1}{32}$. Giá trị của $\cos 2C$ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) bằng

KQ:

Câu 6. Nếu $\tan \alpha = 2$ thì giá trị $25 \cos^2 \alpha + \tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right)$ bằng bao nhiêu?

KQ:

———— HẾT ————